



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2014년09월15일
(11) 등록번호 10-1438224
(24) 등록일자 2014년08월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B23B 23/00 (2006.01) B23B 23/04 (2006.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2007-0127370
(22) 출원일자 2007년12월10일
심사청구일자 2012년12월06일
(65) 공개번호 10-2009-0060521
(43) 공개일자 2009년06월15일
(56) 선행기술조사문헌
KR2020000015341 U
JP2006346754 A
JP10080802 A
JP2000153431 A

(73) 특허권자
두산인프라코어 주식회사
인천광역시 동구 화수동 7-11
(72) 발명자
김태근
경상남도 김해시 장유면 월산로 112-55, 두산위브
502동 1404호
(74) 대리인
특허법인한벗

전체 청구항 수 : 총 3 항

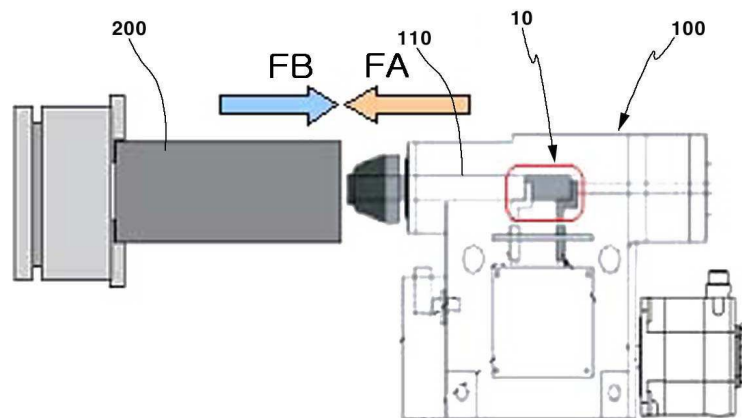
심사관 : 강녕

(54) 발명의 명칭 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 장치 및 방법

(57) 요약

본 발명은 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 장치 및 방법에 관한 것으로서, 압력감지 센서로부터 출력된 데이터와 미리 세팅된 압력 세팅부와 추력 세팅부에 설정된 데이터를 상호 비교하여 심압대 센터의 압력값과 추력값이 기준범위 이내인가를 판단하는 비교기와; 상기 비교기의 판단결과 원하는 시간에 원하는 압력값이 센싱되지 않으면 이송경로에 이물질이 낀 것으로 판단하여 체크신호를 출력하고, 압력값이 기준범위를 벗어난 경우에는 구동수단에 구동신호를 출력하여 원하는 추력으로 소재를 압박하도록 제어하는 제어부와; 상기 제어부의 제어신호에 따라서 소재를 적절히 압박하여 소재가 심압대의 센터에 단단히 고정될 수 있도록 하는 서보모터와; 상기 제어부의 제어신호에 따라서 심압대가 정상적으로 작동중인지 여러 상황인지를 외부에 표시하는 표시부(80)를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도6



특허청구의 범위

청구항 1

심압대 센터(110)에 설치되어 심압대 센터(110)가 가공물을 압박하는 강도를 센싱하는 역할을 하는 압력감지 센서(10)와;

심압대 센터(110)를 통해 제공되어야할 압력값을 미리 세팅하는 압력 세팅부(20)와;

심압대(100)를 유동시키는 서보모터의 추력값을 세팅하여 원하는 추력으로 심압대(100)의 이송이 이루어지도록 하는 추력 세팅부(30)와;

상기 압력감지센서(10)에 의해서 측정된 압력값을 디지털값으로 변경하여 변경된 신호를 외부로 출력하는 A/D 변환기(40)와;

상기 압력감지 센서(10)로부터 출력된 데이터와 미리 세팅된 압력 세팅부(20)와 추력 세팅부(30)에 설정된 데이터를 상호 비교하여 심압대 센터(110)의 압력값과 추력값이 기준범위 이내인가를 판단하는 비교기(50)와;

상기 비교기(50)의 판단결과 원하는 시간에 원하는 압력값이 센싱되지 않으면 이송경로에 이물질이 낀 것으로 판단하여 체크신호를 출력하고, 압력값이 기준범위를 벗어난 경우에는 구동수단에 구동신호를 출력하여 원하는 추력으로 소재를 압박하도록 제어하는 제어부(60)와;

상기 제어부(60)의 제어신호에 따라서 심압대의 센터(110)를 동작시켜 가공물을 압박하게하는 하는 서보모터(70)와;

상기 제어부(60)의 제어신호에 따라서 심압대(100)의 작동상황을 외부에 표시하는 표시부(80)를 포함하여 구성함을 특징으로 하는 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 장치.

청구항 2

소재(200)에 적합한 압력과 추력을 NC의 데이터 테이블값에 압력값과 추력값을 kg/f 와 Nm의 단위로 설정하는 단계(S10)와;

상기 S10 단계에서 설정된 값을 PMC에서 제공하는 비휘발성 어드레스로 저장하는 단계(S20)와;

심압대(100)를 이송을 원하는 속도로 지령하는 단계(S30)와;

가공할 소재(200)의 방향으로 심압대(100)가 이송되는 단계(S40)와;

압력 검출 센서(10)에서 검출되는 데이터값이 설정된 시간 이내에 S10에서 미리 설정한 압력값 만큼 검출되지 않으면 이동 경로에 외란에 의해서 간섭이 발생한 것으로 판단하여 이동 경로 간섭 체크 알람을 송출하는 단계(S50)와;

설정된 시간 이내에 S10에서 설정한 값의 범위를 충족할 경우, 심압대 이송 완료 신호를 송출한 후 가공을 시작하는 단계(S60)와;

가공중 소재(200)를 지지하는 압력을 감지하여 감지된 값을 기초로 추력값을 연산하고 추력을 자동으로 보정하는 단계(S70~S110)

를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 방법.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 가공중 소재(200)를 지지하는 압력을 감지하여 감지된 값을 기초로 추력값을 연산하고 추력을 자동으로 보정하는 단계(S70~S110)는

가공중 소재(200)를 지지하는 추력의 반대방향으로 압력의 변동이 발생하거나 설정한 범위이내로 감지되는지를 확인하는 단계(S70)와;

이때 감지된 값이 설정범위 이내이면 추력이 정상임을 실시간으로 표시부(80)에서 추력 OK LED가 점등하게 되고, 설정한 범위를 벗어나는 비정상적인 상태가 검출되면 PMC에서 지원하는 비교기(50)를 통해서 압력값과 추력값을 연산하는 단계(S80)와;

압력의 오차량만큼 서보 드라이브에 에러량을 전송하고 펄스를 생성하여 서보 모터(70)를 전진 이송 시키는 단계(S90)와;

심압대(100)의 이송을 통해서 추력의 자동 보정을 수행하는 단계(S100)와;

일시적으로 압력의 변동량만큼 추력을 조정하게 되며, 조정에 의한 루틴이 완료되게 되면, 설정했던 압력과 추력을 유지시키는 단계(S110)

를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 선반형 CNC 공작기계에서 사용하는 서보 구동형 심압대에 있어서, 가공시 발생하는 부하에 의해서 소재를 지지하는 압력의 변동이 발생할 경우 추력을 일정하게 자동으로 보정하는 장치를 제공하여, 가공시 부하에 의해 소재를 지지하는 압력의 변동이 발생할 경우 서보 구동형 심압대의 추력을 자동으로 보정하는 것을 특징으로 하는 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 장치 및 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로, 선반형 CNC 공작기계에서 소재의 길이가 긴 경우 가공 중 소재의 흔들림과 밀림을 방지하기 위해서 유압 혹은 서보 구동형 심압대를 적용한다. 이때, 소재를 지지하는 힘인 추력을 일정하게 유지하는 것은 소재의 정밀도를 높이는 것이 중요한 기술 요소이다.

[0003] 도 1은 일반적인 종래기술로서 심압대가 소재에 도달하기전 동작 상태도이고, 도 2는 일반적인 종래기술로서 심압대가 도달한 후 동작 상태도이며, 도 3은 심압대를 구동하는 통상적인 제어 구성도로서, 도시한 바와 같이 소재(200)에 심압대(100)가 진입하여 심압대 쉘이 소재의 정중앙을 맞물려 고정시킨 다음 공구를 이용하여 소재(200)를 가공토록 한다. 아울러 이때 PMC로부터 토크 및 허용속도 지령을 서보제어기에 인가하여 서보모터의 속도를 제어하여 적절한 속도로 심압대(100)가 소재에 맞물리도록 한다.

[0004] 한편, 종래의 심압대(100)를 가공하고자 하는 소재(200)에 지지하는 방법은 비접촉방식인 바, 컨트롤러 제조사에서 제공하는 토크 리미터 기능을 이용하여 심압대(100)를 이송하는 축의 자동 이송정지신호로부터 피드 이송속도가 변화가 감지되는 경우에 지지가 된 것으로 인식한다.

[0005] 그러나, 이러한 비접촉방식은 이송중 슬라이드면에 이물질이 유입된 경우 혹은 외란에 의해 심압대(100)가 소재(200)에 도달하지 않은 경우에도 피드 이송속도의 변화가 감지됨에 따라 심압대(100)가 소재(200)를 지지한 것으로 인식하게 된다. 그에 따라 오동작을 일으킴으로서 가공작업시 가공물을 정확히 지지하지 못하여 가공불량이나 공구파손등의 위험성이 존재한다.

[0006] 즉, 비접촉방식에서는 심압대(100)를 소재(200)로 이송하는 축의 이송속도를 지령한 후, 서보모터 엔코더에서 속도를 피드백받아 일정속도 이하로 변동이 발생하면 이송을 완료하게 되는데, 외란에 의해서 소재(200)에 센터가 완전하게 밀착되지 않은 상태에서 이송속도의 변동이 발생할 경우에 이를 감지하지 못하게 되므로, 실제로는 심압대(100)가 소재(200)에 도달하지 않았음에도 불구하고 심압대(100)가 소재(200)에 도달한 것으로 잘못 인식하게 되므로 이후 계속되는 가공작업에서 공구파손이나 장비의 파손과 같은 많은 문제를 일으키는 것이다.

[0007] 아울러, 심압대(100)는 자동 이송만 가능하기 때문에 현재 셋팅된 추력이 정상적으로 수행되고 있는지 여부를 보상하기 위한 피드백 회로가 구성되어 있지 않으며, 이러한 요인으로 인해서 소재(200)를 완전하게 밀착하지 않은 경우 가공중 소재(200)의 흔들림이 발생하여 불량이 발생하는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- [0008] 본 발명은 상기와 같은 문제를 해결코자 하는 것으로서, 심압대가 움직이는 시간을 미리 세팅하여 세팅된 시간 내에 심압대가 도달하지 않으면 이송구간에 이물질이 발생한 것으로 판단하여 체크신호를 출력하고, 아울러 심압대의 추력을 압력센서를 통해 감지하여 공구 지지에 필요한 추력이 보장되도록 서보모터를 항상 제어토록 하는데 그 목적이 있다.

과제 해결수단

- [0009] 상기 목적을 달성하기 위한 수단으로서, 본 발명은 심압대 센터(110)에 설치되어 심압대 센터(110)가 가공물을 압박하는 강도를 센싱하는 역할을 하는 압력감지 센서(10)와; 심압대 센터(110)를 통해 제공되어야할 압력값을 미리 세팅하는 압력 세팅부(20)와; 심압대(100)를 유동시키는 서보모터의 추력값을 세팅하여 원하는 추력으로 심압대(100)의 이송이 이루어지도록 하는 추력 세팅부(30)와; 상기 압력감지센서(10)에 의해서 측정된 압력값을 디지털값으로 변경하여 변경된 신호를 외부로 출력하는 A/D 변환기(40)와; 상기 압력감지 센서(10)로부터 출력된 데이터와 미리 세팅된 압력 세팅부(20)와 추력 세팅부(30)에 설정된 데이터를 상호 비교하여 심압대 센터(110)의 압력값과 추력값이 기준범위 이내인가를 판단하는 비교기(50)와; 상기 비교기(50)의 판단결과 원하는 시간에 원하는 압력값이 센싱되지 않으면 이송경로에 이물질이 낀 것으로 판단하여 체크신호를 출력하고, 압력값이 기준범위를 벗어난 경우에는 구동수단에 구동신호를 출력하여 원하는 추력으로 소재를 압박하도록 제어하는 제어부(60)와; 상기 제어부(60)의 제어신호에 따라서 심압대의 센터(110)를 동작시켜 가공물을 압박하게하는 서보모터(70)와; 상기 제어부(60)의 제어신호에 따라서 심압대(100)의 작동상황을 외부에 표시하는 표시부(80)를 포함하여 구성함을 특징으로 한다.

- [0010] 또한, 본 발명에 따른 서보 구동형 심압대의 추력 자동 보정 방법은, 소재(200)에 적합한 압력과 추력을 NC의 데이터 테이블값에 압력값과 추력값을 kg/f 와 Nm의 단위로 설정하는 단계(S10)와; 상기 S10 단계에서 설정된 값을 PMC에서 제공하는 비휘발성 어드레스로 저장하는 단계(S20)와; 심압대(100)를 이송을 원하는 속도로 지령하는 단계(S30)와; 가공할 소재(200)의 방향으로 심압대(100)가 이송되는 단계(S40)와; 압력 검출 센서(10)에서 검출되는 데이터값이 설정된 시간 이내에 S10에서 미리 설정한 압력값 만큼 검출되지 않으면 이동 경로에 외란에 의해서 간섭이 발생한 것으로 판단하여 이동 경로 간섭 체크 알람을 송출하는 단계(S50)와; 설정한 시간 이내에 S10에서 설정한 값의 범위를 충족할 경우, 심압대 이송 완료 신호를 송출한 후 가공을 시작하는 단계(S60)와; 가공중 소재(200)를 지지하는 압력을 감지하여 감지된 값을 기초로 추력값을 연산하고 추력을 자동으로 보정하는 단계(S70~S110)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0011] 한편, 바람직하게는 가공중 소재(200)를 지지하는 압력을 감지하여 감지된 값을 기초로 추력값을 연산하고 추력을 자동으로 보정하는 단계(S70~S110)는, 가공중 소재(200)를 지지하는 추력의 반대방향으로 압력의 변동이 발생하거나 설정한 범위이내로 감지되는지를 확인하는 단계(S70)와; 이때 감지된 값이 설정범위 이내이면 추력이 정상임을 실시간으로 표시부(80)에서 추력 OK LED가 점등하게 되고, 설정한 범위를 벗어나는 비정상적인 상태가 검출되면 PMC에서 지원하는 비교기(50)를 통해서 압력값과 추력값을 연산하는 단계(S80)와; 압력의 오차량만큼 서보 드라이브에 에러량을 전송하고 펄스를 생성하여 서보 모터(70)를 전진 이송시키는 단계(S90)와; 심압대(100)의 이송을 통해서 추력의 자동 보정을 수행하는 단계(S100)와; 일시적으로 압력의 변동량만큼 추력을 조정하게 되며, 조정에 의한 루틴이 완료되게 되면, 설정했던 압력과 추력을 유지시키는 단계(S110)를 포함하여 이루어짐을 특징으로 한다.

효과

- [0012] 본 발명은 하기와 같은 효과를 제공한다.
- [0013] 첫째, 소재의 지지를 위해 심압대 구동축의 이송시 센터의 끝단에 장착한 압력센서를 이용하여 이송중 외란에 의해 속도의 변동이 발생할 경우 이를 보정하여 센터가 소재에 완벽하게 밀착될 수 있다.
- [0014] 둘째, 압력 검출을 통한 서보 구동형 심압대의 이송 완료 신호를 검출할 수 있으므로 소재 지지를 위한 축이송 속도를 높일 수 있어 사이클 타임을 단축할 수 있다.
- [0015] 셋째, 표시부인 인디케이터 램프를 통해 소재를 밀어주는 추력의 상태를 확인 할 수 있다.

[0016] 넷째, 압력의 설정 범위에서 벗어날 경우 CNC 내부적인 데이터 비교기를 통해서 추력을 일정하게 유지시킬 수 있도록 오차량을 펄스로 환산하여 심압대 이송축을 전/후진으로 동작시켜 추력을 자동보정할 수 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[0017] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다. 또한, 하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.

[0018] 도 4는 본 발명의 전체 구성을 나타내는 블록도이고, 도 5는 표시부를 나타낸 도면이며, 도 6는 본 발명에 따라 추력이 자동보정되는 모습을 설명하기 위한 도면이고, 도 7은 본 발명에 따른 동작 플로우 차트이다.

[0019] 도 4에 도시된 것과 같이, 본 발명은 압력감지센서(10)와, 압력 세팅부(20)와, 추력 세팅부(30)와, A/D변환기(40)와, 비교기(50)와, 제어부(60)와, 서보모터(70) 및, 표시부(80)로 이루어진다.

[0020] 상기 압력감지 센서(10)는 심압대 센터(110)의 후단에 설치되어 심압대 센터(110)가 가공 소재(200)를 압박하는 강도를 센싱하는 역할을 한다.

[0021] 압력 세팅부(20)는 심압대 센터(110)를 통해 제공되어야할 압력값을 미리 세팅한다.

[0022] 추력 세팅부(30)는 심압대를 유동시키는 서보모터의 추력값을 세팅하여 원하는 추력으로 심압대(100)의 이송이 이루어지도록 한다.

[0023] A/D 변환기(40)는 압력감지센서에 의해서 측정된 압력값을 디지털값으로 변경하여 변경된 신호를 외부로 출력한다.

[0024] 비교기(50)는 압력감지 센서(10)로부터 출력된 데이터와 미리 세팅된 압력 세팅부(20)와 추력 세팅부(30)에 설정된 데이터를 상호 비교하여 심압대 센터(110)의 압력값과 추력값이 기준범위 이내인가를 판단한다.

[0025] 제어부(60)는 비교기(50)의 판단결과 원하는 시간에 원하는 압력값이 센싱되지 않으면 이송경로에 이물질이 낀 것으로 판단하여 체크신호를 출력하고, 압력값이 기준범위를 벗어난 경우에는 구동수단에 구동신호를 출력하여 원하는 추력으로 소재를 압박하도록 제어한다.

[0026] 서보모터(70)는 제어부(60)의 제어신호에 따라서 소재를 적절히 압박하여 소재가 심압대의 센터(110)에 단단히 고정될 수 있도록 한다.

[0027] 표시부(80)는 제어부(60)의 제어신호에 따라서 심압대(100)가 정상적으로 작동중인지 에러 상황인지를 외부에 표시한다.

[0028] 상기와 같은 구성에 따라 본 발명의 작용 및 효과를 설명하면 다음과 같다.

[0029] 도 4에서 가공소재(200)에 서보 구동형 심압대(100)를 이송축 서보모터(70)를 이용하여 지령한 속도로 소재(200) 방향으로 이송하며, 도 4의 압력 세팅부(20)와 추력 세팅부(30)의 설정값은 PMC 데이터로 변환되어 비휘발성 어드레스에 설정값으로 저장되어진다.

[0030] 이송축 서보모터(70)에 의해 심압대(100)가 이송하다가 압력감지 센서(10)에서 설정된 값이 검출되는 경우 심압대(100)는 소재(200)에 완벽하게 밀착되며, 이 경우 이송 완료 신호를 PMC장치에 피드백하게 된다.

[0031] 또한, 가공시 센터(110)의 끝단에 설치된 압력감지센서(10)의 데이터는 A/D변환기(40)를 통해서 디지털 신호로 변환되어 제어부(60)로 입력되며, PMC 연산기인 비교기(50)를 통해서 압력허용치를 설정값과 피드백된 검출 데이터를 비교한 결과를 오차검출이 발생하지 않으면 도 5의 표시부(80)에서 추력정상 LED가 점등한다.

[0032] 그리고, 상기 비교기(50)를 통해 압력허용값과 현재 압력센서를 통해 입력되는 데이터 사이에 오차가 검출된 경우 발생된 에러량을 드라이브에 전송하며, 이에 따라 제어부(60)는 심압대 이송축 서보모터(70)의 펄스양을 조정하며 추력을 자동으로 보정하여 압력과 추력을 일정하게 유지하도록 심압대(100)의 위치를 전/후진으로 이송한다.

- [0033] 도 5는 소재에 적합한 압력/추력 셋팅부 및 현재의 추력의 상태를 나타내기 위한 표시부(80)에 대한 구조를 나타내고 있다.
- [0034] 도 5에서 소재의 특성에 맞는 압력 셋팅부(20)에 압력값을 kg/f의 단위로 설정하고, 추력 셋팅부(30)에 추력값을 Nm의 단위로 설정을 하며, 설정된 추력으로 소재를 지지하고 있을때 데이터를 피드백하여 정상적인 추력이 가해지고 있음을 표시부(80)을 통해서 실시간으로 확인이 가능하다.
- [0035] 도 6은 본 발명에 따라 압력과 추력의 크기를 일정하게 유지하는 구조를 도식화한 것이다.
- [0036] 도 6에서 서보 구동형 심압대(100)가 소재(200)를 지지해주는 추력(FA)과 센터의 후단에 설치되어 있는 압력감지 센서(10)에서 감지되는 압력(FB)의 크기를 동일하게 유지하여 소재의 흔들림량을 최대한 억제 하므로 정밀도 향상 및 소재 불량률 최소화 할 수 있다.
- [0037] 결국, 본 발명은 심압대 센터(110)의 후단에 압력감지 센서(10)를 설치하고, 상기 압력감지 센서(10)에 의해서 센싱된 데이터 값을 A/D 변환기(40)에 의해서 디지털 값으로 변환하여 비교기(50)로 입력하며, 비교기는 미리 기준 압력값과 추력값을 세팅시켜놓고, 상기 압력 감지 센서(10)로부터 입력되는 정보와 미리 세팅된 압력값 및 미리 세팅된 추력값을 상호 비교한다.
- [0038] 상기 비교된 결과 압력값 및 추력값이 기준범위 이내이면 표시부(80)를 통해 정상적인 심압대(100)의 작동이 이루어지고 있는 것을 표시하고, 비교된 결과 현재 압력감지 센서(10)에 의해서 측정되는 심압대 센터(110) 압력값이 정해진 시간 이내에 입력되지 않으면, 심압대(100)의 이송경로에 이물질등이 가로막고 있는 것으로 판단하여 체크신호를 표시부를 통해 디스플레이 하며, 현재 입력되는 압력감지 센서(10)의 데이터가 미리 세팅된 압력값이나 추력값에 미치지 못하면, 이를 제어부(60)에 출력하고, 제어부(60)는 서보모터(70)에 구동신호를 인가하여 소재(200) 방향으로 심압대(100)를 더 이송시킨다.
- [0039] 이에 따라 심압대 센터(110)의 후단에 설치된 압력감지 센서(10)에 의해 측정되는 압력값 및 추력값이 상승하며, 상승된 신호는 A/D 변환기(40)를 통해 비교기(50)에 입력되어 비교기가 실시간으로 미리 세팅된 압력값 및 추력값과 비교하여 이후, 기준범위 이내에 들어오면 서보모터(70)의 구동을 중단시키고, 아직 기준범위이내로 들어오지 않으면 기준범위 이내로 압력값과 추력값이 들어올 수 있도록 서보모터(70)를 계속 구동시켜 원하는 압력값과 추력값으로 심압대 센터가 소재를 항상 지지토록 하는 것이다.
- [0040] 도 7은 본 발명에서 본 기능 구현을 위한 PMC와 동작 처리에 대한 상세과정을 플로우 차트로 도시하고 있다.
- [0041] 소재에 적합한 압력과 추력을 NC의 데이터 테이블값에 압력값과 추력값을 kg/f 와 Nm의 단위로 설정하면(S10), 이 설정된 값이 PMC에서 제공하는 비휘발성 어드레스로 저장된다(S20).
- [0042] 이후, 서보 구동형 심압대(100) 이송을 위해 원하는 속도로 지령하면(S30), 가공할 소재(100)의 방향으로 이송축의 모터가 구동하여 심압대(100)가 이송하며(S40), 이때 압력 검출 센서(10)에서 검출되는 데이터값이 설정된 시간 이내에 S10에서 미리 설정한 압력값 만큼 검출되지 않으면 이동 경로에 외란에 의해서 간섭이 발생한 것으로 판단하여 이동 경로 간섭 체크 알람을 송출하게 한다. 이에 따라 오동작에 의한 충돌 혹은 가공 불량률 사전에 방지할 수 있게 된다.
- [0043] 아울러, 설정한 시간 이내에 S10에서 설정한 값의 범위를 충족할 경우(S50), 심압대 이송 완료 신호를 송출(S60)한 후 가공을 시작하게 된다.
- [0044] 가공중 소재(200)를 지지하는 추력의 반대방향으로 압력의 변동이 발생하거나 설정한 범위이내로 감지되면(S70) 실시간으로 표시부(80)에서 추력 OK LED가 점등하게 되고, 설정한 범위를 벗어나는 비정상적인 상태가 검출되면 PMC에서 지원하는 비교기(50)를 통해서 압력값과 추력값 연산하게 되며(S80), 압력의 오차량만큼 서보 드라이브에 에러량을 전송하고 펄스를 생성하여 서보 모터(70)를 전진 이송 시킨다(S90).
- [0045] 심압대(100)의 이송을 통해서 추력의 자동 보정(S100)을 수행하여, 일시적으로 압력의 변동량만큼 추력을 조정하게 되며, 조정에 의한 루틴이 완료되게 되면, 설정했던 압력과 추력이 유지하게 된다(S110).
- [0046] 이러한 압력 센서(10)의 변동을 감지하므로써 서보구동형 심압대(100)의 추력값과 압력값을 소재에 맞게 유지하여 가공물의 정밀도를 향상시키고, 이동 경로 간섭 체크를 통해 충돌을 사전에 방지할 수 있다.
- [0047] 이상, 본 발명의 특정 실시예에 대하여 상술하였지만, 본 발명의 사상 및 범위는 이러한 특정 실시예에 한정되는 것이 아니라, 본 발명의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 다양하게 수정 및 변형이 가능하다는 것을 본 발

명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 것이다.

[0048] 따라서, 이상에서 기술한 실시예들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이므로, 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 하며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.

도면의 간단한 설명

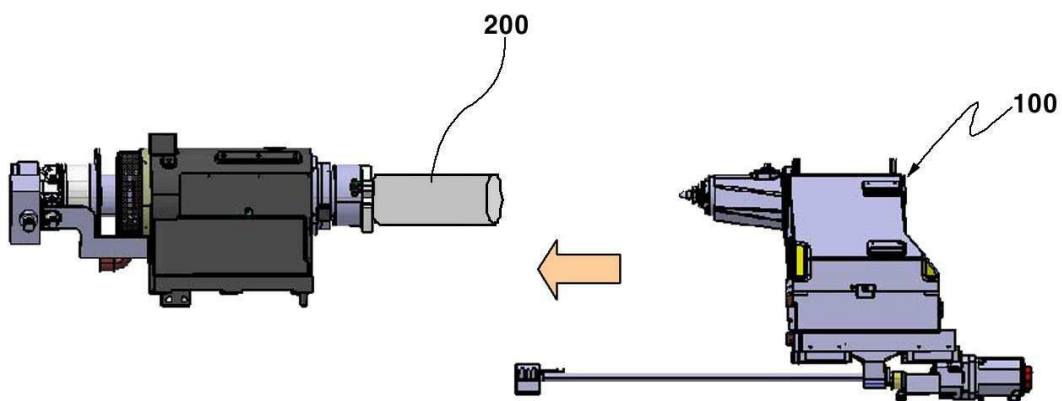
[0049] 도 1은 종래 기술에 따라 심압대가 소재에 도달하기 전의 동작 상태도.
 [0050] 도 2는 종래 기술에 따라 심압대가 도달한 후의 동작 상태도.
 [0051] 도 3은 심압대를 구동하는 통상적인 제어 구성도.
 [0052] 도 4는 본 발명의 추력 자동 보정 장치에 대한 전체 구성을 나타내는 블록도.
 [0053] 도 5는 본 발명의 추력 자동 보정 장치에 이용되는 표시부를 나타낸 도면.
 [0054] 도 6는 본 발명에 따라 추력이 자동보정되는 모습을 설명하기 위한 도면.
 [0055] 도 7은 본 발명에 따른 동작 플로우 차트.

[0056] <도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

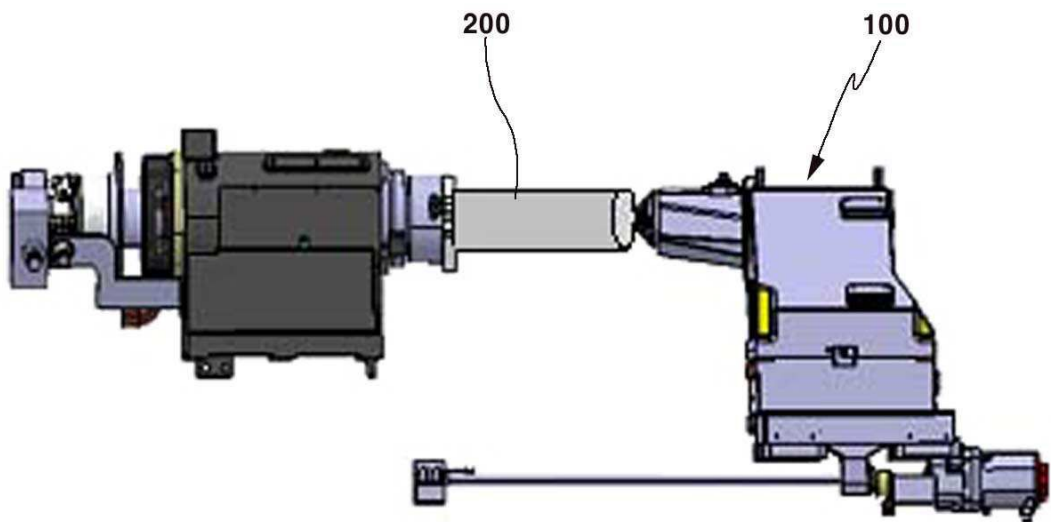
[0057] 10: 압력감지센서	20: 압력 세팅부
[0058] 30: 추력 세팅부	40: A/D변환기
[0059] 50: 비교기	60: 제어부
[0060] 70: 서보모터	80: 표시부
[0061] 100: 심압대	200: 소재

도면

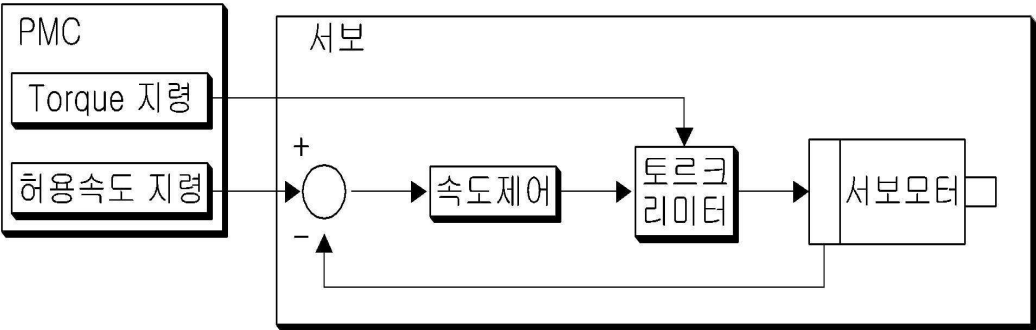
도면1



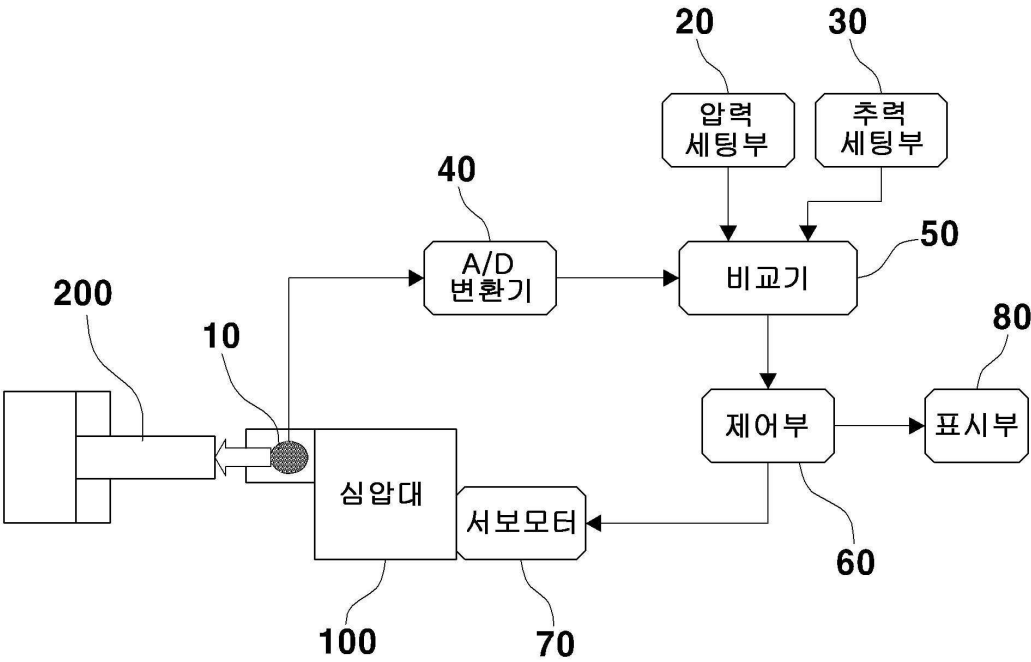
도면2



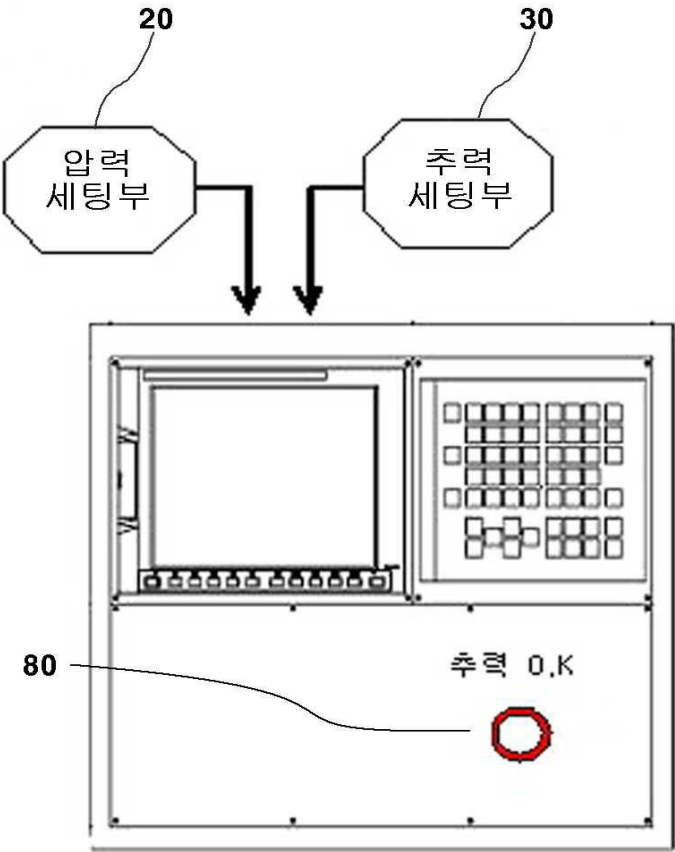
도면3



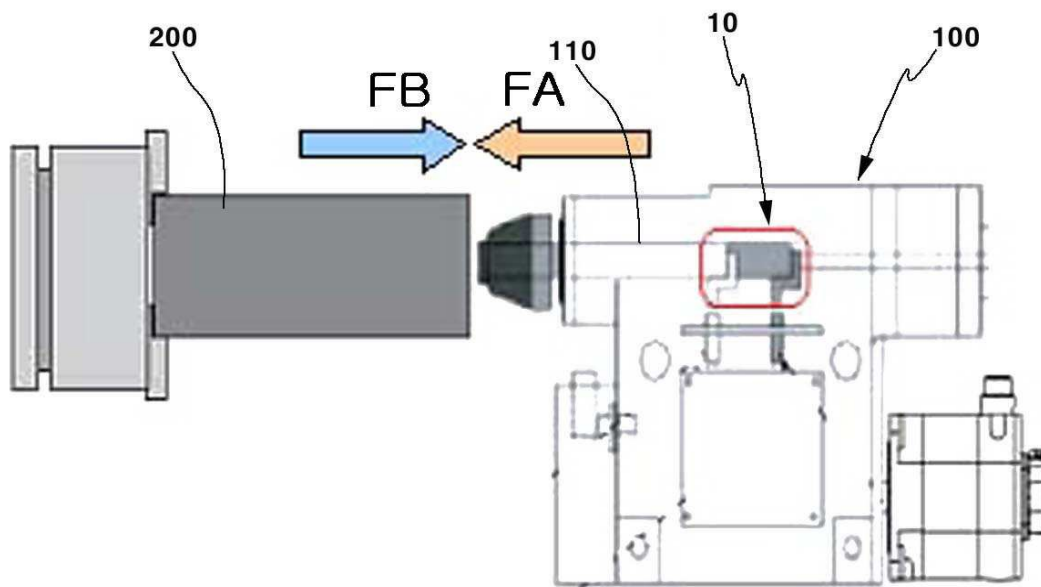
도면4



도면5



도면6



도면7

